

Chapitre

Transition de phase - États d'équilibre

5.1 Introduction

5.1.1 Phases et transitions



Définition 1.1 : Phase

Ensemble d'états accessibles à un corps homogène répondant à un même jeu de lois de comportement (phénoménologie).

Ce terme n'est pas strictement synonyme d'état de la matière. ⁱ



Définition 1.2 : Transition de phase

Changement de phénoménologie au-delà d'un seuil d'une grandeur physique fixée.

ⁱ Info

Un système peut avoir deux phases pour un même état solide (ex : graphite et diamant sont deux phases du carbone solide).



Vocabulaire des changements d'état

- Fusion / Solidification : Solide $\leftrightarrow$ Liquide.
- Vaporisation / Liquéfaction : Liquide $\leftrightarrow$ Gaz/Vapeur.
- Sublimation / Condensation : Solide $\leftrightarrow$ Gaz.

5.2 Stabilité de l'état d'équilibre

5.2.1 Approche Thermodynamique de Gibbs

π Proposition 2.1

Les conditions de transition de phase sont dictées par la stabilité de l'état d'équilibre :

- **Transition possible** : Dès que l'état d'équilibre devient **métastable** (moins stable qu'un autre état accessible dans les mêmes conditions).
- **Transition certaine** : Si l'état d'équilibre devient **instable**.

5.2.2 Stabilité et Métastabilité

π Définition 2.1

Un état est dit **métastable** si le système est stable face à des perturbations infinitésimales, mais qu'une évolution spontanée (éloignement définitif de l'état initial) se produit au-delà d'un certain seuil de perturbation ΔV_0^P .

- **Rompres la métastabilité** : Apporter l'énergie nécessaire pour franchir le seuil $\Delta V^P > \Delta V_0^P$.
- **Supprimer la métastabilité** : Modifier les conditions pour que le seuil tende vers zéro ($(\Delta V)_0^P \rightarrow 0$), rendant l'état instable.

i Info

L'état stable est comparable à une bille dans une cuvette infinie, tandis que l'état métastable correspond à une cuvette finie (risque de basculement).

5.2.3 Critère de stabilité thermodynamique

π Définition 2.2 : État stable

En thermodynamique, un état d'équilibre est **STABLE** si les évolutions spontanées à partir de cet état sont **impossibles**.

5.2.4 Classification des états d'équilibre



Définition 2.3

Soit un état A accessible pour un jeu de contraintes $(T, P$ ou $V)$:

- **INSTABLE** : Une perturbation infinitésimale suffit à déclencher une évolution spontanée vers un autre état.
- **MÉTASTABLE** : L'évolution spontanée est impossible pour de petites perturbations mais devient possible au-delà d'un seuil fini.
- **STABLE** : L'évolution spontanée vers un autre état accessible est rigoureusement impossible.

5.2.5 Approche formelle par les potentiels



Définition 2.4

Un **potentiel thermodynamique** est une fonction d'état dont les variations permettent de déterminer les possibilités d'évolution spontanée. Elle atteint sa valeur **minimale** à l'équilibre stable.

5.2.6 Fonction de Gibbs

Pour une évolution au contact d'une atmosphère (T_0, P_0) , on définit la fonction :

$$G^* = U + P_0V - T_0S$$

La variation donne $\Delta G^* = -T_0S_p$ où S_p est l'entropie produite.



Proposition 2.2

Au cours d'une évolution spontanée sous contraintes extérieures constantes (T_0, P_0) , la fonction

$$G^* = U + P_0V - T_0S$$

ne peut que **décroître**.

5.2.7 Potentiel G et Équilibre stable



Théorème 2.1

Pour des états d'équilibre à mêmes T et P , le potentiel pertinent est l'Enthalpie Libre :

$$G = H - TS$$

L'évolution spontanée se traduit par $\Delta G < 0$.

Un état d'équilibre est **STABLE** à T et P fixés si G y est minimale. Cela signifie qu'aucune variation (virtuelle) de G ne peut être négative.

Astuce

L'enthalpie libre G représente l'énergie "utile" (travail autre que celui des forces de pression) récupérable à T et P fixées.

5.2.8 Fonction de Helmholtz



Dérivation à V constant

Pour une évolution isochore au contact d'un thermostat (T_0), la variation d'énergie libre $F = U - TS$ vérifie :

$$\Delta F = -T_0 \Delta S_p \Rightarrow \Delta F < 0$$



Proposition 2.3

L'énergie libre F est le potentiel associé aux évolutions spontanées entre deux états d'équilibre où T et V sont identiques.

5.2.9 Critères de Stabilité

- À T et P constants : L'état est instable/métastable si $\Delta G_{AB} < 0$ ($G_A > G_B$). Il est stable si $\Delta G_{AB} \geq 0$ ($G_A \leq G_B$).
- À T et V constants : L'état est instable/métastable si $\Delta F_{AB} < 0$ ($F_A > F_B$). Il est stable si $\Delta F_{AB} \geq 0$ ($F_A \leq F_B$).



Théorème 2.2 : Critère de Gibbs-Duhem

À partir de tout état d'équilibre stable, on a la condition générale :

$$\Delta U + P\Delta V - T\Delta S \geq 0$$